



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Práctica 13

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 25 de junio del 2026

Introducción

El control de motores de corriente directa mediante microcontroladores PIC combina habitualmente la generación de una señal PWM, encargada de regular la velocidad, con salidas digitales adicionales que determinan el sentido de giro a través de un puente H. En esta práctica se desarrollaron dos programas en lenguaje C, compilados con XC8. El primero controla únicamente la velocidad de un motor mediante PWM y un potenciómetro conectado al ADC. El segundo conserva este control de velocidad y lo complementa con el control de dirección mediante dos botones, ampliando el sistema a un control completo de velocidad y sentido de giro.

Marco Teórico

Lectura analógica mediante el ADC

El módulo ADC convierte la señal de un potenciómetro en un valor digital de 10 bits, el cual puede emplearse como referencia proporcional para ajustar parámetros del sistema, como el ciclo de trabajo de una señal PWM. La lectura se realiza seleccionando el canal deseado, esperando el tiempo de adquisición necesario e iniciando la conversión mediante el bit de control correspondiente.

PWM por hardware mediante el módulo CCP

El módulo CCP1, en conjunto con Timer2, permite generar una señal PWM de forma autónoma. El registro PR2 define la frecuencia de la señal, mientras que el ciclo de trabajo se ajusta mediante el registro CCPR1L y dos bits adicionales de CCP1CON, alcanzando una resolución de hasta 10 bits. Esta señal puede emplearse directamente para regular la velocidad de un motor de corriente directa.

Control de dirección mediante puente H

Para invertir el sentido de giro de un motor de corriente directa es común utilizar un puente H, un circuito que permite invertir la polaridad aplicada al motor a partir de dos señales digitales de control. Dependiendo de la combinación de niveles lógicos aplicados a estas dos señales, el motor puede girar en un sentido, en el sentido opuesto, o permanecer detenido.

Antirrebote en botones

Al presionar un botón mecánico pueden producirse pequeñas variaciones momentáneas en la señal antes de estabilizarse. Una forma sencilla de evitar lecturas múltiples ante una sola

pulsación consiste en esperar, dentro del propio programa, a que el botón sea liberado y aplicar un breve retardo adicional antes de continuar con la siguiente lectura.

Desarrollo

Código 1 — Control de velocidad mediante PWM y potenciómetro

El primer programa configura el módulo ADC para leer el canal AN0 y el módulo CCP1 en modo PWM sobre el pin RC2. Dentro del ciclo principal se lee de forma continua el valor del potenciómetro y se utiliza directamente para actualizar el ciclo de trabajo de la señal PWM, escalando el valor de 10 bits del ADC a la resolución que admite el módulo. De esta forma, la velocidad del motor se ajusta de manera proporcional a la posición del potenciómetro, sin ningún control adicional sobre el sentido de giro.

Código 2 — Control de velocidad y dirección con botones

El segundo programa conserva la misma configuración de ADC y PWM del primer código para el control de velocidad, y agrega dos entradas digitales, RB0 y RB1, configuradas como botones, así como dos salidas digitales, RD0 y RD1, destinadas a controlar un puente H. Dentro del ciclo principal se verifica si alguno de los botones fue presionado; en caso afirmativo, se actualiza una variable de dirección y se espera a que el botón sea liberado, aplicando un retardo antirrebote. Posteriormente, mediante una estructura de selección, se asignan los niveles lógicos correspondientes a RD0 y RD1 según la dirección almacenada: giro a la izquierda, giro a la derecha o paro, manteniendo en todo momento la velocidad ajustada por el potenciómetro.

Comparación entre los dos códigos

Aspecto	Código 1	Código 2
Control de velocidad	Sí, mediante PWM y potenciómetro en AN0	Sí, mediante PWM y potenciómetro en AN0
Control de dirección	No	Sí, mediante dos botones y salidas RD0/RD1
Entradas utilizadas	AN0 (potenciómetro)	AN0 (potenciómetro), RB0 y RB1 (botones)
Salidas utilizadas	RC2 (PWM)	RC2 (PWM), RD0 y RD1 (dirección)
Antirrebote	No requerido	Sí, por espera de liberación y retardo
Tipo de control	Lazo abierto de velocidad únicamente	Velocidad y dirección combinadas

Conclusión

La práctica permitió comprender cómo un mismo mecanismo de generación de PWM, basado en el módulo CCP1 y la lectura de un potenciómetro, puede emplearse como base para sistemas de control de motores de distinta complejidad. El primer programa demostró el control básico de velocidad en lazo abierto, mientras que el segundo amplió esta funcionalidad al incorporar entradas digitales con antirrebote y salidas dedicadas al control de un puente H, logrando un control simultáneo de velocidad y dirección. En conjunto, ambos ejercicios refuerzan la integración de periféricos analógicos y digitales en una misma aplicación de control de motores.